Kjennetegn på kjemiske reaksjoner

I dette forsøket blander du ulike stoffer (saltsyre, sølvnitrat, sink, BTB og kaliumjodid) og ser etter tegn på om det skjer en kjemisk reaksjon. For å gjenkjenne en kjemisk reaksjon, så kan du se etter følgende kjennetegn: fargeforandring, temperaturforandring, utsending av lys, gassbobler og utfelling av fast stoff.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemiske egenskaper og reaksjoner.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvilke stoffer blandet sammen tror du kommer til å vise tegn på en kjemisk reaksjon?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- reaksjonsbrett med minimum ti brønner
- dråpetellere – én til hver løsning
- spatel
- stoff A: løsning av saltsyre (HCl)
- stoff B: løsning av sølvnitrat ($AgNO_3$)
- stoff C: granulert sink (Zn)
- stoff D: BTB
- stoff E: kaliumjodid (KI)

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Løsningene må tømmes i egnet avfallshåndteringsbeholder.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Tegn av en liknende tabell som du ser på siste side.

2. Du skal nå lage alle mulige kombinasjoner av stoffene A til E. Det er viktig at du jobber systematisk og at du vet hvilken brønn som inneholder hvilken kombinasjon. Bruk to dråper av de flytende stoffene og en bit eller en spatelspiss av de faste stoffene i forsøket.

3. Tilsett stoff A i de fire første brønnene.

4. Tilsett stoff A i den første brønnen, stoff B i den andre brønnen, stoff C i den neste og stoff E i den fjerde. **Observer hva som skjer i hver brønn. Noter (+) i tabellen dersom du observerer kjennetegn på en kjemisk reaksjon, og minus (–) dersom du ikke observerer endring.**

5. Planlegg hvilke stoffer du skal blande sammen videre for at alle kombinasjoner skal være prøvd. **Noter resultatene i tabellen.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Tegn av tabellen og fyll ut.

Stoff	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
A	X				
B		X			
C			X		
D				X	
E					X

- Hvilke kjennetegn på at det har skjedd en kjemisk reaksjon, observerte du?
- Hvilke kombinasjoner av stoffer ga ikke en kjemisk reaksjon? Sammenlikn resultatene dine med andre resultater i klassen.